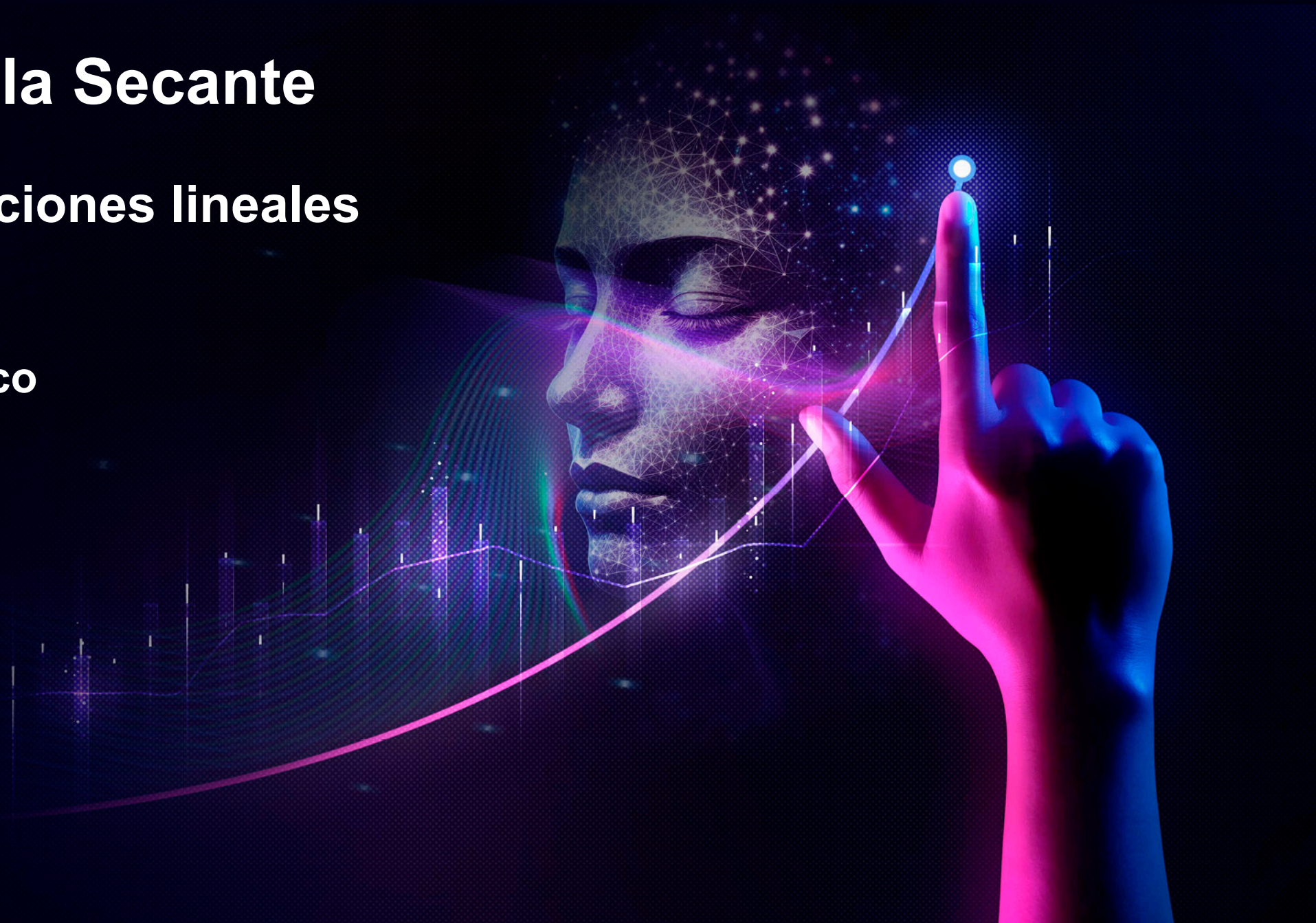
Método de la Secante

Tema 2. Ecuaciones lineales y no lineales

Cálculo Numérico

Diego Rojo



Derivación

Método de la Secante

- El **método de la secante** es una alternativa al método de Newton que **evita el cálculo de derivadas**.
- Aproxima la derivada utilizando una **diferencia finita**.

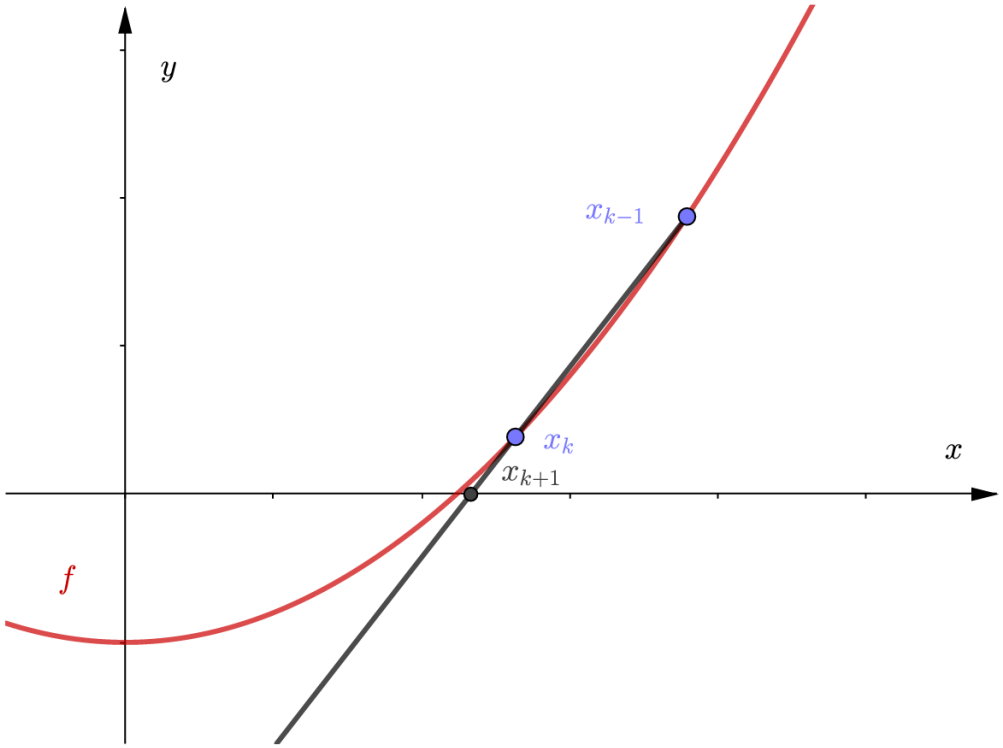
Aproximación de la Derivada

- En el método de Newton, necesitamos $f'(x_k)$.
- En el método de la secante, aproximamos $f'(x_k)$ usando los puntos x_k y x_{k-1}:

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

Interpretación Geométrica

- Aproximación de la función $f(x)$ mediante una **línea secante** que pasa por los puntos $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ y $(x_k, f(x_k))$.



Iteración de la Secante

- Sustituimos la aproximación de la derivada en la iteración de Newton:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \approx x_k - \frac{f(x_k)}{\frac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}}$$

- Simplificando, obtenemos la **iteración de la secante**:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k)\frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

o también:

$$x_{k+1} = \frac{f(x_k)x_{k-1} - f(x_{k-1})x_k}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Implementación

Algoritmo: Método de la Secante

Algorithm 14 Secant method

Set a tolerance TOL for the accuracy
Set the maximum number of iterations $MAXIT$
Initialize x_{k-1} and x_k and set $k = 0$
Set $Error = |x_k - x_{k-1}|$
while $Error > TOL$ and $k < MAXIT$ **do**
    Compute new $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} f(x_k)$
    Set $Error = |x_{k+1} - x_k|$
    Increase the counter $k = k + 1$
end while
Return the approximation x_k of the root x^*

Implementación en Python

Implementa la siguiente función en Python:

```python
def secante(f, x1, x2, tol = 1.e-6, maxit = 100, verbose = True):
```

Ejemplo: $f(x) = \ln(x) + x = 0$

- Usamos $f(x) = \ln(x) + x$.
- Necesitamos dos aproximaciones iniciales x_1 y x_2.

```
import math

def f(x): return math.log(x) + x

x1 = 1.0
x2 = 2.0
tol = 1e-4
maxit = 50

x_root = secante(f, x1, x2, tol, maxit)

print('xk: ', x_root)
print('f(xk): ', f(x_root))
```

Convergencia

Orden de Convergencia

> **Teorema (Convergencia Superlineal de la Secante)**
> Sea f una función con dos derivadas continuas. Sea x^* una raíz simple de f tal que $f'(x^*) \neq 0$ y $f''(x^*) \neq 0$. Entonces, existe un intervalo cerrado $[a, b]$ que contiene la raíz x^*, tal que para $x_{-1}, x_0 \in [a, b]$, con $x_{-1} \neq x_0$, la secuencia $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ generada por el método de la secante
>
> $$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} f(x_k)$$
>
> para $k = 0, 1, \ldots,$ converge a x^* cuando $k \to \infty$ con un **orden de convergencia** dado por el número áureo $r = \phi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618$.

> *Demostración: Computational Mathematics (Dimitrios Mitsotakis) — Teorema 5.7*